

โปรแกรมสนทนาด้วยเสียงผ่านเครือข่าย
IP SOFTPHONE

นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง
นายสุริยัน ศรีมัตย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมสนทนาด้วยเสียงผ่านเครือข่าย
IP SOFTPHONE

โดย
นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง
นายสุริยัน ศรีมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสนทนาด้วยเสียงผ่านเครือข่าย

IP SOFTPHONE

ผู้จัดทำ

1. นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 46015384
2. นายสุริยัน ศรีมาตย์ รหัสนักศึกษา 46015387

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ)

โปรแกรมสนทนาด้วยเสียงผ่านเครือข่าย

สุเมธ เขียดเกลี้ยง	46015384
สุริยัน ศรีมาตย์	46015387
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้นความต้องการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ๆบนอินเทอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น การติดต่อด้วยเสียง การกระจายสัญญาณเสียงหรือภาพบนเครือข่าย การติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อลดค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารและยังเป็นการสร้างฐานสำหรับการใช้มัลติมีเดียในระดับที่สูงขึ้นเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชุมแบบ คอนเฟอร์เรนซ์

IP SOFTPHONE

Sumate Ieadkleang 46015384

Suriyan Srimat 46015387

Asst.Prof. Thana Hongsuwan Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

Now the internet has more using and more interest to make new application to use with it, Especial use internet for basic communication and using many ways.for example voice communication, audio/voice in network communication

Currently real time communication is important part of business for reduce expenses of telephone and fax, it make base for using in higher multimedia for efficiency of communication in organize. For example vedio multimedia conference

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ และรุ่นพี่ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

สุเมธ เอียดเกลี้ยง
สุริยัน ศรีมัตย์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	2

บทที่ 2 พื้นฐานโปรโตคอลวอยซ์โอเวอร์ไอพี : VoIP.....3

2.1 หลักการพื้นฐานของเครือข่ายไอพี	3
2.2 ขั้นตอนการทำงานของ VoIP.....	5
2.2.1 ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น.....	5
2.2.2 กระบวนการทำงานของเทคโนโลยี VoIP มีรายละเอียดการทำงานดังนี้.....	6
2.3 Standard of VoIP Technology	8
2.3.1 SIP: Session Initial Protocol	10
2.3.2 Real Time Protocol	19

บทที่ 3 Enhancing Rich Client Communications with the Microsoft* Real-Time Communications API

.....	21
3.1 Introduction	21
3.1.1 RTC Client Initialization & Platform Capabilities	22
3.2 Get Ready.....	24
3.3 Session Initiation Protocol Server	24
3.3.1 การเริ่มต้นสำหรับ Presence และ Buddy List Notifications	25

สารบัญ(ต่อ)

3.3.2 Handling RTC Events.....	25
3.3.3 Enabling and Detecting Presence	27
3.3.4 SIP Server Registration	28
3.3.5 การสร้าง XML Profile	38
3.3.10 Creating the Buddy List และ Watcher Object	39
3.3.11 Deregistering และ Disabling a Profile	41
3.3.12 Optimizing for Performance	41
3.3.13 Conclusion.....	42
 บทที่ 4 การออกแบบโครงงานและพัฒนาโครงงาน.....	43
4.1 กำหนด requirement	43
4.1.1 function requirement.....	43
4.1.2.nonfunction requirement	43
4.1.3 Use Case Diagram.....	43
4.2 การวิเคราะห์.....	44
4.2.1วิเคราะห์ระบบในส่วนที่เป็น se Case Diagram แบบละเอียด.....	44
4.2.2 วิเคราะห์ Use Case.....	45
4.2.3 sequence diagram	46
4.2.4 วางแผนการสร้าง	49
4.3 การออกแบบ.....	50
4.3.1 User Interface.....	50
4.4 การทดลองและผลการทดลอง.....	56
 บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	
5.1. บทสรุป	59
5.2. วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	59
5.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	59
5.4. แนวทางการพัฒนาต่อ	59
 บรรณานุกรม	60

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดง Payload Type Number กับ Video Formate	20
ตารางที่ 2 audio codec ที่รองรับโดย Windows RTC client	23
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของ use case	44
ตารางที่ 4 การวางแผนดำเนินงาน	49

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1.1	ภาพการส่ง แพ็กเก็ตระหว่างเครือข่าย.....	3
รูปที่ 2.1.2	ภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยนำ VoIP มาใช้	4
รูปที่ 2.1.3	ภาพการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์โดยใช้ VoIP กับ PBX มาใช้	5
รูปที่ 2.2.1	ภาพขั้นตอนแรกจะเป็นการแปลงสัญญาณ	6
รูปที่ 2.2.2	ภาพขั้นตอนการแยกสัญญาณออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำการตัดสัญญาณ Echo	6
รูปที่ 2.2.3	ภาพการจัดแบ่งและจัดรูปแบบขึ้นมาใหม่ในรูปของ Frame	6
รูปที่ 2.2.4	ภาพการแปลง Frame ของสัญญาณให้มาอยู่ในรูปของ Packet	7
รูปที่ 2.2.5	ภาพการใส่ค่า IP Address ปลายทาง	7
รูปที่ 2.2.6	ภาพการแปลงสัญญาณ Digital PCM ให้กลับมาเป็น สัญญาณรูปแบบ ที่เราได้ยินกันอีกครั้งหนึ่ง	7
รูปที่ 2.2.7	ภาพขั้นตอนการตรวจสอบความผิดพลาด	8
รูปที่ 2.3.1	VOIP Protocol Stack	9
รูปที่ 2.3.2	ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของ SIP	11
รูปที่ 2.3.3	ภาพแสดงการส่งข่าวสารซ้ำ	16
รูปที่ 2.3.4	ภาพแสดงตัวอย่างการโต้ตอบข่าวสารการเรียกที่เกี่ยวข้อง กับทั้งฟรีอ็อกซีและการตรวจสอบสิทธิ์ SUA	18
รูปที่ 2.3.5	แสดงลักษณะการส่งข้อมูล	19
รูปที่ 2.3.6	แสดงตำแหน่งของ RTP ใน แพ็กเก็ต	19
รูปที่ 2.3.7	แสดง RTP packet header	19
รูปที่ 3.1.1	แสดง wizard เมื่อมีการเรียกใช้ method InvokeTuningWizard().....	23
รูปที่ 3.3.1	แสดงขั้นตอนการทำ Enable Profile และ Presence service	27
รูปที่ 3.3.2	แสดงขั้นตอนการทำ Enable Presence หลังจาก registration	34
รูปที่ 4.1.1	Use Case Diagram แสดงรายการความต้องการทั้งหมด ที่เป็นแบบฟังก์ชันการใช้งาน	43
รูปที่ 4.2.1	แสดง State Diagrame ในส่วนการติดต่อของ Use Case Diagram.....	44
รูปที่ 4.2.2	แสดง Class Diagram เพื่อกำหนดคลาสที่ต้องสร้าง เพื่อการใช้งานคราวๆว่ามีอะไรบ้าง.....	45

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 4.2.3 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการ Login	46
รูปที่ 4.2.4 แสดงลำดับการทำงานของการทำงานของการ addBuddy	46
รูปที่ 4.2.5 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการ removeBuddy	47
รูปที่ 4.2.6 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการเปลี่ยนสถานะของ user	47
รูปที่ 4.2.7 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการติดต่อแบบ AppCall	48
รูปที่ 4.2.8 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการติดต่อแบบ PhoneCall	48
รูปที่ 4.2.9 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการติดต่อแบบ Messaging	49
รูปที่ 4.3.1 แสดงหน้าเริ่มต้นของโปรแกรม	50
รูปที่ 4.3.2 แสดงหน้าจอของการใส่ Login	51
รูปที่ 4.3.3 แสดงหน้าเริ่มต้นของโปรแกรมเมื่อทำการ Login เสร็จแล้ว	52
รูปที่ 4.3.4 ไอคอนเมื่อต้องการ Add Buddy	52
รูปที่ 4.3.5 แสดงหน้าจอของการติดต่อแบบ Messaging	53
รูปที่ 4.3.6 แสดงไอคอนเพื่อระบุปลายทาง เพื่อการติดต่อแบบไอพีแอดเดรส.....	53
รูปที่ 4.3.7 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมื่อกดปุ่มการติดต่อแบบ AppCall	54
รูปที่ 4.3.8 แสดง Message Box เมื่อมีผู้ต้องการติดต่อเข้ามา	54
รูปที่ 4.3.9 แสดงรูปแบบการติดต่อแบบ PhoneCall	55
รูปที่ 4.3.10 แสดงการติดต่อแบบ whiteboard	55
รูปที่ 4.3.11 แสดงไอคอนของการทำ PhoneTuning	56
รูปที่ 4.4.1a แสดงการทดลอง PhoneCall ฟังก์ A.....	56
รูปที่ 4.4.1b แสดงการทดลอง PhoneCall ฟังก์ B.....	56
รูปที่ 4.4.2 แสดงการทดลอง AppCall	57
รูปที่ 4.4.3 แสดงการทดลอง Messaging	57
รูปที่ 4.4.4 แสดงการทดลอง Application Sharing	58